

Chapter Watermarker

Manual do Aplicativo — Watermark de capítulos &
Desenho a carvão

2026-10-02

Manual do Chapter Watermarker

Aplicativo web (Flask) para **inserir uma figura ao lado do título de cada capítulo** de documentos `.docx` e, opcionalmente, aplicar uma **marca d'água diagonal de texto** em todas as páginas — tudo **gravado no próprio .docx**. Processa **um arquivo, vários ou uma pasta inteira** de uma vez.

1. Requisitos

- **Python 3.11+**
 - Dependências (`requirements.txt`): `Flask`, `python-docx`, `Pillow`, `pymupdf` (apenas para aceitar figuras em PDF), `markdown`, `unicorn`.
 - **Não precisa de LibreOffice**. O app gera somente `.docx`.
-

2. Como executar

Modo fácil (instalação local — recomendado)

Não precisa configurar nada. O lançador cria o ambiente, instala as dependências, define a pasta de saída e abre o

navegador:

- **macOS:** duplo-clique em `run.command` (ou `bash run.sh` no terminal)
- **Linux:** `bash run.sh`
- **Windows:** duplo-clique em `run.bat`

A porta é escolhida automaticamente (contorna o conflito da porta 5000 com o AirPlay no macOS). Em modo local os resultados em lote são gravados em `~/Downloads/watermarked`.

Para guardar configurações, crie um arquivo `local.env` ao lado do lançador (não é versionado):

```
LOCAL_SAVE_DIR=/caminho/para/saida
```

Modo manual

```
python3 -m venv venv
venv/bin/pip install -r requirements.txt
LOCAL_SAVE_DIR="$HOME/Downloads" venv/bin/python app.py
```

Páginas:

- <http://127.0.0.1:5000/> — ferramenta principal
- <http://127.0.0.1:5000/manual> — este manual (PDF)
- <http://127.0.0.1:5000/health> — verificação (retorna `ok`)

A porta real é impressa no terminal (pode ser 5001, 5002... se a 5000 estiver ocupada).

3. Configuração (variáveis de ambiente)

Variável	Efeito	Padrão
<code>LOCAL_SAVE_DIR</code>	Ativa o modo local : o lote grava os arquivos em <code><dir>/watermarked</code> e também oferece o <code>.zip</code> .	(não definido → modo download)
<code>PORT</code>	Porta inicial desejada (auto-incrementa se ocupada).	<code>5000</code>
<code>NO_BROWSER</code>	<code>1</code> não abre o navegador ao iniciar.	(abre)
<code>MAX_UPLOAD_MB</code>	Tamanho máximo por upload.	<code>1024</code>
<code>FLASK_DEBUG</code>	<code>1/true/on</code> ativa o modo debug.	desligado

Variável	Efeito	Padrão
----------	--------	--------

4. Como funciona

O app percorre os parágrafos com estilo **Heading 1** (Título 1). Para cada capítulo, procura uma imagem cujo nome **compartilhe uma palavra** com o título (correspondência por palavra, não por substring) e a insere ao lado do título.

Correspondência por palavra (token)

- Ignora números, prefixos e sufixos: basta compartilhar uma palavra significativa (≥ 4 letras).
- [1 Chordata](#) ↔ [Chordata.png](#) ✓
- [Coleoptera I](#) ↔ [coleoptera.png](#) ✓
- [Bryozoa](#) ↔ [Bryozoa2.jpeg](#) ✓
- Se **mais de uma** imagem casar, usa a primeira enviada.
- A figura é inserida **apenas na primeira página em que o nome ocorre**; ocorrências posteriores são relatadas como já colocadas.

Layout da figura

- **À direita** do número e nome do capítulo.
- **~30% da largura da página** (ajustável no formulário).
- **Quebra de texto "tight"** (o texto flui ao lado da figura).
- **Opaca (0% de transparência)**.
- **Fundo:** PNG/PDF com transparência mantém o fundo removido; caso contrário aparece em branco.

Formatos de figura aceitos

[.png](#), [.jpg/.jpeg](#), [.tif/.tiff](#), [.pdf](#) (o PDF é rasterizado a partir da primeira página, preservando transparência de logos vetoriais).

Status no relatório

Status	Significado
--------	-------------

watermarked Figura inserida ao lado do título (mostra o arquivo usado).

skipped — no match Nenhuma imagem compartilhou palavra com o capítulo.

Status	Significado
duplicate	Nome já colocado numa página anterior; não repetido.
unused	Imagens enviadas que nenhum capítulo usou (listadas à parte).

5. Marca d'água diagonal (no `.docx`)

No formulário, em "**Diagonal watermark**":

- **Watermark text** — texto (ex.: `CONFIDENTIAL`, `DRAFT`). Deixe em branco para nenhuma marca.
- **Watermark opacity %** — opacidade (25 = 75% transparente).

Quando preenchido, uma marca d'água de texto **diagonal, cinza e semitransparente é adicionada ao cabeçalho do `.docx`**, aparecendo **atrás do texto em todas as páginas** (é a marca d'água nativa do Word; continua editável no Word). A saída é sempre `.docx`.

6. Lote (vários documentos / pasta)

- Selecione **vários `.docx`** ou **uma pasta inteira** (opção "choose a whole folder"). Cada documento é processado separadamente.
- **1 documento** → página de relatório por capítulo + download do `.docx`.
- **Vários documentos** → página-resumo + **`watermarked.zip`** (extrai para uma pasta `watermarked/`). Em **modo local**, também grava em `<LOCAL_SAVE_DIR>/watermarked/`.

7. Referência técnica (rotas)

Método	Rota	Descrição
GET	<code>/</code>	Página principal.
GET	<code>/health</code>	Retorna <code>ok</code> .

Método	Rota	Descrição
POST	/process	Processa. Campos: <code>docx</code> (múltiplos/pasta), <code>watermarks</code> (múltiplos), <code>width_pct</code> , <code>diagonal_text</code> , <code>diagonal_opacity</code> .
GET	/download/ <token>	Baixa o resultado (<code>.docx</code> ou <code>.zip</code>).
GET	/manual	Este manual (PDF).

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa / solução
<code>Port 5000 is in use</code> (macOS)	AirPlay Receiver. A porta é auto-selecionada; veja a URL impressa no terminal.
Figura não aparece num capítulo	Título não está em <code>Heading 1</code> , ou nenhuma palavra do título coincide com o nome do arquivo.
Marca d'água não aparece	Informe um texto em "Watermark text"; ela fica no cabeçalho/atrás do texto.
Upload muito grande	Aumente <code>MAX_UPLOAD_MB</code> .

9. Estrutura do projeto

```

app.py           # rotas Flask (inserção de figura + marca d'água + lote)
watermarker.py   # lógica por capítulo (.docx): matching, posição, wrap, marca
build_manual.py  # gera MANUAL.pdf a partir deste MANUAL.md (usa LibreOffice)
run.command / run.sh / run.bat # lançadores locais
templates/       # index.html, result.html, result_batch.html
requirements.txt

```

Reconstruir este manual em PDF

```

venv/bin/python build_manual.py # requer LibreOffice só para este passo

```